

CAPA

SUMÁRIO

1.ENGENHARIA DE SOFTWARE.....	3
1.1.INTRODUÇÃO.....	3
1.2.ATA DA ENTREVISTA.....	4
1.3.ANÁLISE DE RISCOS	6
1.3.1.Tempo.....	6
1.3.2.Leis.....	6
1.3.3.Desconhecimento Técnico.....	6
1.4.CALCULO DE PONTO DE FUNÇÃO	7
1.4.1.Entradas Externas.....	7
1.4.2. Saídas Externas.....	7
1.4.3. Consultas Externas.....	7
1.4.4. Arquivos Lógicos Internos.....	8
1.4.5. Arquivos de Interface Externa.....	8
1.4.6.Calculo dos Pontos de Função	9
1.5.QUESTIONÁRIO DE INFLUÊNCIA GERAL.....	10
1.6.CÁLCULO FINAL.....	13
1.7.CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	14
1.8.FERRAMENTAS CASE	15

1. ENGENHARIA DE SOFTWARE

1.1. INTRODUÇÃO

Para a realização do trabalho, foi necessário fazer uma entrevista com o funcionário da operação e a dona do estabelecimento, descobrindo quais as dores dos processos da “Sabor e Magia – Bolos e Doces”, foi utilizado a técnica de entrevista, para descobrir os requisitos e foi usado a técnica de *brainstorm*.

De acordo com o que foi aprendido em sala de aula, estas técnicas foram as que mais se aplicaram ao caso da loja, sabendo que a organização não tem nenhum software em uso e os colaboradores não tem conhecimento prévio em tecnologia, evitando linguagem técnica e o caso de “não saber o que não sabe”, com isso o grupo tendo um breve conhecimento técnico, apresenta ideias livres sem se prender aos padrões, transformando em uma linguagem humana e clara, substituindo o processo de papel para um processo inovador e automatizado.

Outras técnicas não se aplicam pois o nível de conhecimento técnico deve ser formado antes da entrevista, os colaboradores devem saber o bloqueio da produção, financeiro e administrativo, para levantamento de requisitos. Logo descartamos a ideia de usar a técnica JAD (Joint Application Development) e PIECES.

1.2. ATA DA ENTREVISTA

De acordo com a entrevista realizada com Leonor (Dona/Gerente) e José (Operacional/Administrativo) da empresa Sabor e Magia – Bolos e Doces, que atua na área alimentícia no ramo de doces e bolos, que tem seu processo concentrado em encomendas de doces e bolos, e bolos e doces a pronta entrega. Sempre acordado as coisas com os clientes previamente.

Detalhamento da entrevista.

Durante a entrevista, foi questionado aos entrevistados, se a empresa possuía um software, a resposta foi que o processo se dava inteiramente de maneira “antiga”, onde os clientes mandavam mensagem por um aplicativo de comunicação (Instagram, WhatsApp) e os pedidos eram marcados em uma agenda. Isso foi notado pelo grupo como um bloqueio de processos, tornando a operação lenta e ineficiente, foi citado também que as mensagens, “se perdem” nos *chats* dos clientes. Foi mencionado também que a empresa tem a mentalidade de crescimento no mercado, então já é de se pensar em adicionar um cadastro de funcionário, inicialmente atendentes.

Sabendo disso o grupo deu as ideias de fazer um software que combine a captação de *leads* e gestão de pedidos, e estoque. O software tem que suprir as dores e os bloqueios que a empresa está apresentando, além de ter a possibilidade de captação de pedido através do atendimento ao cliente no balcão do estabelecimento.

Ou seja, a partir de um Login do colaborador criado pelo *root* do sistema deve ser possível cadastrar um novo cliente/pedido com:

- NOME;
- DESCRIÇÃO;
 - Produto;
 - Recheio;
 - Confeitaria (Cobertura/Decoração);
- DATA DE ENTREGA;
- DELIVERY (Se aplicável);

- Local de entrega;
- Valor da entrega;
- Nome do recebedor.
- PREÇO;
 - O preço varia de produto para produto, no caso de bolos recheados:
 - Peso;
 - Recheio;
 - Fatias.
 - No caso de Bolos para café:
 - Recheio;
 - Cobertura.
 - Doces:
 - Quantidade;
 - Tipo.

Durante a entrevista foi citado que existe percas no estoque de doces e bolos prontos, ou seja, é necessário criar um cadastro de produtos, com data de validade, data de produção, e número de produtos em estoque.

Na tela inicial, deve-se conter as abas de acesso de cada função e as tabelas do que tem disponível no momento.

E como opcional foi solicitado pelos colaboradores uma maneira de respostas automáticas, através dos canais de comunicações utilizados, uma ideia que os integrantes do grupo teve, foi de implementar uma API com respostas “prontas” auxiliando o cliente nos pedidos.

IMAGEM DAS TELAS

1.3. ANÁLISE DE RISCOS

Feito a entrevista foi realizado a análise de risco do projeto, estudando a viabilidade do sistema, leis, conhecimento do grupo e tempo.

1.3.1. Tempo

- **Risco:** Falta de tempo dos envolvidos no projeto, com impedimentos de desenvolver as funcionalidades do sistema; **Efeitos:** Desenvolvimento lento e trocas das ideias constantemente, atrasando a entrega e os requisitos solicitados pela empresa; **Minimizar:** Início do projeto antecipadamente para aumentar o tempo pra desenvolvimento e implementações do sistema.

1.3.2. Leis

- **Risco:** Armazenamento indevido, vazamento ou uso não autorizado de dados pessoais dos clientes (como telefone e endereço); **Efeitos:** Violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), resultando em possíveis sanções legais, multas e perda de confiança por parte dos clientes; **Minimizar:** Implementar banco de dados com acesso restrito, coletar apenas as informações estritamente necessárias para os pedidos e garantir a opção de exclusão dos dados.
- **Risco:** Falhas no cálculo de valores finais ou na transparência das atualizações de prazos e status dos pedidos; **Efeitos:** Descumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), gerando reclamações, exigência legal de estornos ou cumprimento forçado de ofertas incorretas; **Minimizar:** Desenvolver testes rigorosos na lógica de precificação do sistema e manter um histórico (log) imutável com os horários e atualizações de todas as etapas do pedido.

1.3.3. Desconhecimento Técnico

- **Risco:** Falta de conhecimento técnico da equipe para desenvolver, usar ou manter o sistema. **Efeitos:** Sistema com erros, retrabalho, atrasos, baixa usabilidade ou até abandono do projeto. **Minimização:** Contratar uma equipe especializada ou terceirizar o desenvolvimento.

1.4. CALCULO DE PONTO DE FUNÇÃO

1.4.1. Entradas Externas

Todo tipo de entrada entre o usuário e o sistema de forma direta:

#	Função	Complexidade
1	Login do colaborador	Simples
2	Cadastro de novo cliente	Média
3	Cadastro de pedido (bolo recheado/bolos para café/doces)	Complexa
4	Cadastro de produto no estoque	Média
5	Atualização de status do pedido (Delivery)	Simples
6	Cadastro de funcionário (pelo root)	Simples

1.4.2. Saídas Externas

Todo tipo de resultado que o sistema gera ou exibe de forma processada:

#	Função	Complexidade
1	Tela inicial com pedidos do dia	Média
2	Relatório de pedidos por período	Complexa
3	Alerta de produto próximo ao vencimento	Média
4	Resumo financeiro dos pedidos	Complexa
5	Confirmação/recibo de pedido cadastrado	Simples

1.4.3. Consultas Externas

Buscas que o usuário faz sem alteração de dados:

#	Função	Complexidade
1	Consultar pedido por cliente	Simples
2	Consultar pedido por data de entrega	Simples
3	Consultar estoque disponível	Média
4	Consultar histórico de pedidos	Média
5	Consultar dados de um cliente	Simples

1.4.4. Arquivos Lógicos Internos

Tabelas/Entidades que o sistema armazena:

#	Função	Complexidade
1	Tabela de Clientes	Simple
2	Tabela de Pedidos	Complexa
3	Tabela de Produtos/Estoque	Média
4	Tabela de Funcionários	Simple
5	Tabela de Entregas (Delivery)	Média

1.4.5. Arquivos de Interface Externa

Dados que são de fora do sistema:

#	Função	Complexidade
1	API de respostas automáticas (WhatsApp/Instagram)	Complexa

1.4.6. Calculo dos Pontos de Função

Categoria	Simples	Média	Complexa	Subtotal
EE	$3 \times 3 = 9$	$2 \times 4 = 8$	$1 \times 6 = 6$	23
SE	$1 \times 4 = 4$	$2 \times 5 = 10$	$2 \times 7 = 14$	28
CE	$3 \times 3 = 9$	$2 \times 4 = 8$	0	17
ALI	$2 \times 7 = 14$	$2 \times 10 = 20$	$1 \times 15 = 15$	49
AIE	0	0	$1 \times 10 = 10$	10
			TOTAL	127 PF

1.5. QUESTIONÁRIO DE INFLUÊNCIA GERAL

- **O sistema requer backup e recuperação confiável? → Nota: 4**

Faz bastante sentido para o projeto. Os pedidos ficam armazenados por longos períodos, com datas de entrega, valores e dados de clientes. Se o sistema perder essas informações, a loja pode errar ou perder encomendas inteiras. Não chega a ser 5 porque o volume de dados ainda é pequeno (estabelecimento de pequeno porte), mas a criticidade é alta.

- **São exigidas comunicações de dados? → Nota: 3**

Sim, faz sentido. O sistema prevê integração com WhatsApp e Instagram via API para respostas automáticas, o que já caracteriza comunicação de dados externa. Se essa funcionalidade for implementada, a nota sobe facilmente para 4. Como é opcional no projeto, 3 é o valor mais honesto agora.

- **Há funções de processamento distribuídas? → Nota: 1**

Pouco aplicável. O sistema é centralizado — um banco de dados único acessado pelos colaboradores do estabelecimento. Não há filiais, servidores distribuídos ou processamento em múltiplos nós. A nota 1 existe porque há uma leve distribuição entre o front-end (tela do atendente) e o back-end (banco de dados), mas nada além disso.

- **O desempenho é crítico? → Nota: 2**

Parcialmente aplicável. O sistema não precisa responder em milissegundos como um sistema bancário, mas precisa ser fluido para o atendente que está no balcão com o cliente na frente. Lentidão na hora de cadastrar um pedido seria um problema real. Não é crítico, mas também não pode ser ignorado.

- **O sistema funcionará em ambiente operacional intensivo? → Nota: 2**

Pouco aplicável no cenário atual. A loja tem poucos colaboradores e o volume de pedidos, embora crescente, ainda é pequeno. O ambiente não é

intensivo como um e-commerce ou sistema hospitalar. A nota 2 leva em conta a mentalidade de crescimento da empresa citada na entrevista.

- **O sistema requer entrada de dados on-line? → Nota: 5**

Totalmente aplicável. Esse é um dos pilares do sistema. Todo cadastro de pedido, cliente, estoque e funcionário é feito online em tempo real, diretamente nas telas do sistema. O problema atual da loja é exatamente a falta disso — os pedidos são anotados à mão. Nota máxima.

- **A entrada exige múltiplas telas/operações? → Nota: 4**

Bastante aplicável. O cadastro de um pedido passa por várias etapas: dados do cliente, tipo do produto, recheio, cobertura, delivery, data de entrega e valor. São múltiplas telas ou etapas dentro de um mesmo fluxo. Não é 5 porque o sistema não tem um fluxo extremamente longo como um ERP corporativo.

- **Os arquivos mestres são atualizados on-line? → Nota: 4**

Bastante aplicável. As tabelas principais do sistema (clientes, pedidos, estoque) são atualizadas em tempo real conforme os atendentes operam. Quando um pedido é cadastrado ou um produto do estoque é consumido, o banco de dados é atualizado na hora. Isso é essencial para o controle que a loja precisa.

- **A entrada, saída, arquivos ou consultas são complexos? → Nota: 3**

Moderadamente aplicável. O cadastro de pedido de bolo recheado é complexo (muitos campos e variações), assim como o relatório por período e o resumo financeiro que cruzam várias tabelas. Por outro lado, boa parte das consultas e saídas é simples. A média entre complexo e simples justifica o 3.

- **O processamento interno é complexo? → Nota: 3**

Moderadamente aplicável. O cálculo de preço dos pedidos envolve variáveis como peso, recheio, cobertura e tipo de produto, o que gera alguma lógica interna. O controle de validade do estoque com alertas também exige

processamento. Não é complexo como um sistema financeiro, mas não é trivial.

- **O código é projetado para reutilização? → Nota: 2**

Pouco aplicável no momento. O sistema está sendo desenvolvido especificamente para a Sabor e Magia. O grupo não menciona intenção de transformar isso em um produto vendável para outras confeitarias. Se essa ideia surgir, a nota pode subir. Por ora, 2 reflete que boas práticas de código podem existir, mas reutilização não é um objetivo declarado.

- **A conversão e a instalação estão incluídas no projeto? → Nota: 3**

Faz sentido considerar. A loja vai migrar de um processo totalmente manual (agenda e WhatsApp) para um sistema digital. Isso exige uma etapa de implantação, treinamento dos colaboradores e possivelmente migração de dados históricos de clientes já conhecidos. Não é uma conversão técnica complexa, mas o esforço de transição é real.

- **O sistema será instalado em múltiplas organizações? → Nota: 0**

Não aplicável. O sistema está sendo desenvolvido exclusivamente para a Sabor e Magia – Bolos e Doces. Não há nenhuma indicação no projeto de que será replicado para outras empresas. Nota 0 sem dúvidas.

- **A aplicação é projetada para facilitar mudanças pelo usuário final? → Nota: 3**

Moderadamente aplicável. Como os colaboradores não têm conhecimento técnico, o sistema precisa ser simples de usar e de adaptar ao dia a dia da loja. A possibilidade de o root cadastrar novos funcionários já indica alguma flexibilidade administrativa. No entanto, o sistema não prevê customizações avançadas pelo próprio usuário, como criar novos tipos de produto ou alterar regras de preço livremente.

- **Total: 39**

1.6. CÁLCULO FINAL

$$FP = \text{contagem total} * [0,65 + 0,01 * \text{soma}(Fi)]$$

$$FP = 127 * [0,65 + 0,01 * 39]$$

$$FP = 132,08$$

O sistema apresenta complexidade levemente acima do padrão, o que é coerente com um sistema de gestão simples, mas que possui integrações externas e armazenamento de dados a longo prazo.

1.7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

1.8. FERRAMENTAS CASE

As ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering) são softwares que ajudam no desenvolvimento de um sistema, seja na parte de modelagem, documentação ou testes. Para o desenvolvimento do sistema da **Sabor e Magia – Bolos e Doces**, o grupo escolheu ferramentas que fazem sentido para o tamanho e o tipo do projeto, levando em conta também o que a equipe tem condição de utilizar.

A primeira ferramenta foi o **Postman**, usado para testar as integrações da aplicação com serviços externos. Como o sistema prevê a possibilidade de respostas automáticas via API nos canais de comunicação como WhatsApp e Instagram, o **Postman** permite verificar se essas comunicações entre o sistema e os serviços externos estão funcionando direito. Com ele dá para simular as requisições e ver se as respostas que o sistema retorna estão corretas, garantindo que essa parte do projeto não apresente falhas quando for colocada em uso.

A segunda ferramenta escolhida foi o **Gatling**, utilizada para testes de volume e estresse do banco de dados. A ideia aqui não é testar muitos usuários acessando ao mesmo tempo, mas sim ver como o sistema se comporta com um volume grande de pedidos acumulados no banco de dados ao longo do tempo. Como a Sabor e Magia trabalha com encomendas que podem ser feitas com bastante antecedência, o banco vai guardar registros com datas variadas, histórico de clientes, produtos, validades e entregas. O **Gatling** ajuda a simular esse crescimento de dados e verificar se o sistema continua funcionando bem, sem travar ou ficar lento, mesmo quando há muitos registros antigos misturados com os mais recentes. Ele também gera relatórios visuais que facilitam identificar onde o sistema começa a apresentar problemas antes que isso afete quem está usando no dia a dia.

A terceira ferramenta foi o **Selenium**, utilizada para testar a interface e a usabilidade do sistema. O **Selenium** simula um usuário navegando pelo sistema de verdade, clicando nos botões, preenchendo formulários, fazendo login e cadastrando pedidos. Como foi identificado na entrevista que os colaboradores da Sabor e Magia não têm experiência com tecnologia, é muito

importante que o sistema seja fácil de usar e que os fluxos principais funcionem sem erros. O **Selenium** ajuda a garantir isso, automatizando esses testes de navegação e apontando qualquer problema antes que o sistema chegue nas mãos dos usuários finais.

Com essas três ferramentas, o grupo consegue cobrir os principais pontos de qualidade do sistema: a integração com serviços externos, o comportamento com grande volume de dados no banco e a experiência de uso pelos colaboradores, que é um dos requisitos mais importantes do projeto dado o perfil dos usuários.